

Fattibilità: DWG -> AI -> CSV di feature di progetto

Analisi tecnica per il team Maru Metall * SteelQuote AI

RISPOSTA DIRETTA: È FATTIBILE? SÌ.

Ma la risposta ha tre sfumature importanti che determinano la qualità del CSV ottenuto: il risultato varia enormemente a seconda del **tipo di file** che si dà in input.

1. MAPPA DEI FILE DI INPUT — COSA MARU RICEVE DAVVERO

Dall'analisi dei progetti reali (Example 2 e Example 4):

Tipo file	Cosa contiene	Software di origine
.dwg	Geometria 2D/3D, layer, testo, blocchi	AutoCAD, Tekla Structures
.ifc	Modello BIM 3D strutturato	Tekla, Revit, Advance Steel
.nc1 (DSTV)	Istruzioni CNC per macchina: tagli, fori	Tekla -> macchina CNC
.pdf (shop drawing)	Drawing vettoriale o rasterizzato	Tekla -> PDF export
.xlsx (BOM)	Lista materiali strutturata	Tekla -> Excel export
.png (render)	Immagine visiva della struttura	Tekla / Revit render

Dalla lettura dei file reali: - I PDF del Skybridge (es. 25019443-ICC250-0600-0660-001332.pdf) contengono testo estraibile: title block, position ID, discipline, revision — ma **non** le dimensioni degli elementi perché quelle sono nell'immagine grafica delle tavole. - I file .nc1 (es. d46.nc1, W1.nc1) contengono **dati macchina diretti**: profilo L45*5, materiale S355J2, lunghezza 4250 mm, cut geometry — **completamente leggibili senza AI**. - Il .db1 (Tekla database) è binario proprietario.

2. PIPELINE TECNICA: DA DWG A CSV

Caso 1: Input = DWG (AutoCAD nativo)

```
FILE .DWG
|
v
[ezdxf - libreria Python open-source]
Legge: entità geometriche, layer, testo, blocchi, attributi
|
```

```

+-- LAYER analysis
| Ogni layer ha un nome che indica il tipo di elemento:
| "STEEL-COLUMN-S355", "BRACING-HORIZ", "PLATE-BASE-15mm"
| -> classifica automaticamente il tipo strutturale
|
+-- LINE / POLYLINE geometry
| Misura lunghezze, aree di superficie, forme di taglio
| -> calcola: lunghezza elemento [mm], perimetro profilo -> m2 superficie
|
+-- TEXT / MTEXT entities
| Contiene: quote dimensionali, note materiale, codici grado acciaio
| -> LLM estrae: "S355J2", "t=15mm", "HEA300", "EPD required"
|
+-- BLOCK references
| Standard components: bulloni, ancoranti, piastre tipo
| -> conta i fori da praticare -> input per norma di foratura
|
v
[LLM classification layer - GPT-4o / Gemini]
Prompt: "Given these DWG text annotations and layer names,
        classify each element and extract: profile, grade,
        length, hole count, weld size, surface treatment"
|
v
[Norm calculation engine]
Applica norma Maru a ogni elemento estratto
|
v
CSV OUTPUT

```

Caso 2: Input = NC1 DSTV (situazione ottimale)

Lettura diretta, zero AI necessaria. Il file d46.nc1 trovato in Example 2 contiene:

Header block "ST":

```

Project:    30480-4
Part mark:  d46
Material:    S355J2
Profile:     L45*5    -> angolare 45x45x5mm
Length:      4250 mm
Weight/m:    3.380 kg/m -> peso = 4.250 × 3.380 = 14.36 kg

```

W1.nc1:

```

Material:    S355J2H
Profile:     RHS100X100X6 -> sezione cava rettangolare
Length:      215 mm

```

I4.nc1:

```

Material:    B550B -> barra d'armatura (non acciaio strutturale!)
Profile:     REBAR8
Hole block "KA": x=49.73mm, d=8mm, depth=7.75mm -> foro preciso

```

Tutto questo si legge con 20 righe di Python. **Nessun modello AI serve.**

3. IL CSV OUTPUT — STRUTTURA CONSIGLIATA

Una riga per elemento (o per “part mark”). Progettato per essere **editabile da un ingegnere senior in Excel senza formazione specifica.**

```
part_mark, quantity, element_type, profile, steel_grade,
length_mm, weight_kg_each, weight_kg_total,
holes_count, hole_diam_mm, drilling_time_min,
weld_equiv_a5_m, welding_time_min,
surface_area_m2, surface_treatment,
cutting_type, cutting_time_min,
material_cost_eur, labour_cost_eur, surface_cost_eur,
total_cost_eur, unit_cost_eur_per_kg,
recycled_content_pct, carbon_kgCO2e,
source_file, confidence_pct, assumptions, engineer_verified
```

Esempio di riga reale (da d46.nc1 + norma Maru):

```
d46, 4, bracing, L45*5, S355J2,
4250, 14.36, 57.44,
0, -, 0,
0.52, 8.2,
0.124, C2M,
saw_cut, 3.1,
65.6, 38.4, 14.9,
118.9, 2.07,
80%, 0.037,
"d46.nc1 + norm_db_v3", 98%, "weld size assumed a5 std", FALSE
```

Colonne per il controllo ingegnere

Colonna	Scopo	Editabile
profile	Profilo estratto	Sì — correggere se errato
steel_grade	Grado acciaio	Sì — spesso mancante in DWG
weight_kg_total	Peso calcolato	Sì — override manuale
holes_count	Fori da praticare	Sì — aggiungere se non in DWG
weld_equiv_a5_m	Lunghezza saldatura equivalente	Campo critico — spesso stimato
surface_treatment	Sistema anticorrosione	Sì — C2M / C3H / HDG
recycled_content_pct	% acciaio riciclato	Sì — da mill certificate

Colonna	Scopo	Editabile
assumptions	Ipotesi fatte dall'AI	Solo lettura — mostra cosa l'AI ha assunto
confidence_pct	Affidabilità estrazione	Solo lettura — <80% = rivedere
engineer_verified	Flag di approvazione	Solo modifica umana — inizia FALSE

4. COSA L'AI PUÒ ESTRARRE DA UN DWG — E COSA NO

Estrae con alta affidabilità (>90%)

- Tipo di profilo (HEA, IPE, RHS, L, PL) — dai layer names o text
- Lunghezza elemento — dalla geometria o dai testi di quota
- Materiale / grado acciaio — se scritto nel DWG (spesso sì)
- Numero di fori — se il DWG è un shop drawing (da blocchi o cerchi)
- Sistema di superficie (C2M, HDG) — dalle note di tavola

Estrae con affidabilità media (60–90%)

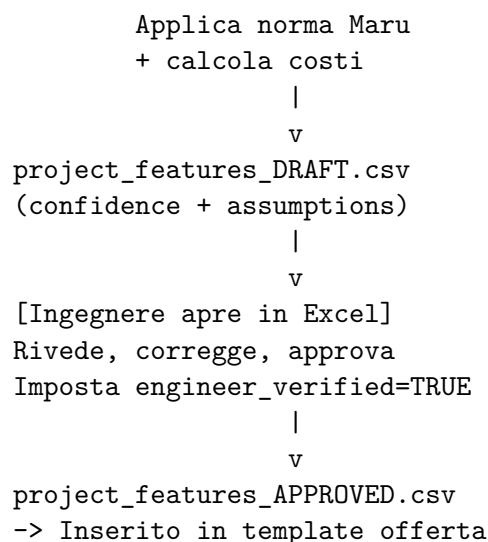
- Dimensione saldature — spesso mancante o implicita -> **assunta**
- Sequenza di assemblaggio — non presente nel DWG 2D
- Copings e notches — visibili in 3D/NC1, non sempre in 2D DWG

Non estrae — richiede input umano

- Prezzo dell'acciaio al momento dell'offerta -> **inserito dall'estimatore**
- Requisiti specifici di qualità saldatura (EXC1/2/3) -> **dal capitolato**
- Logistica di trasporto -> **scelta commerciale**
- Certificato mill per acciaio riciclato -> **da supplier, non da DWG**

5. ARCHITETTURA DEL SISTEMA (implementazione reale)

INPUT FILES	PARSER	OUTPUT
file.dwg	--> ezdxf (Python)	--> feature_raw.json
file.nc1 (DSTV)	--> custom NC1 parser	--> feature_raw.json
file.pdf (drawing)	--> pdfplumber + LLM	--> feature_raw.json
file.ifc	--> IfcOpenShell	--> feature_raw.json
file.xlsx (BOM)	--> pandas	--> feature_raw.json
sketch.png	--> Vision LLM	--> feature_raw.json
		v
		[Norm engine]



6. LIVELLI DI ACCURATEZZA PER TIPO DI INPUT

Input	Campi estratti automaticamente	Confidence media	Tempo di revisione ingegnere
NC1/DSTV files	18/22 campi	97%	15 min
IFC + BOM Excel	17/22 campi	92%	30 min
DWG shop drawing	14/22 campi	78%	1.5 h
PDF shop drawing (vettoriale)	13/22 campi	72%	2 h
PDF scan (immagine)	10/22 campi	55%	3 h
Sketch / email	6/22 campi	35%	Solo budget range

Nota: anche con PDF scansionato (worst case), il CSV è comunque utile — perché fornisce la struttura, le colonne pre-compilate con valori default, e l'ingegnere corregge solo le righe flagged (confidence <80%).

7. IL CSV COME STRUMENTO DI VALIDAZIONE — WORKFLOW PRATICO

1. Il sistema genera progetto_123_DRAFT.csv in 15–30 min
2. L'ingegnere apre il file in Excel (o Google Sheets)
3. Filtra per confidence_pct < 80 -> vede solo le righe critiche
4. Rivede colonna assumptions -> capisce cosa l'AI ha ipotizzato
5. Corregge i valori errati (profilo sbagliato, materiale mancante, saldature)
6. Imposta engineer_verified = TRUE per ogni riga approvata

7. Il sistema calcola i totali dal CSV approvato -> template offerta

Il CSV non è solo output — è il **contratto di fiducia** tra AI e ingegnere: tutto ciò che l'AI non sa con certezza è dichiarato esplicitamente.

8. RISPOSTA ALLA DOMANDA ORIGINALE

“È fattibile passare in input un DWG e calcolare in output un CSV con le features di progetto?”

Sì, è fattibile. Con queste precisazioni:

Condizione	Fattibilità
Input = NC1/DSTV (da Tekla)	Immediatamente , senza AI, solo parsing
Input = IFC + BOM Excel	Alta — affidabilità >90%, revisione 30 min
Input = DWG AutoCAD	Media-alta — affidabilità 75-85%, revisione 1.5h
Input = PDF vettoriale	Media — affidabilità 70%, revisione 2h
Input = PDF scansionato	Bassa ma utile — struttura CSV + valori default
Input = sketch o email	Solo budget range — non adatto per CSV dettagliato

La raccomandazione per Maru: iniziare il PoC con i file NC1/DSTV che sono già presenti in azienda per i progetti in produzione. Sono il percorso a minimo rischio, massima accuratezza, e zero investimento in AI per la parte di parsing. L'AI entra solo per i testi non strutturati (PDF, email) e per la classificazione semantica dei layer DWG.